

Tabla de Derivadas, Integrales e Identidades Trigonómicas

Tabla de Derivadas

- $\frac{d}{dx} c = 0$
- $\frac{d}{dx} x = 1$
- $\frac{d}{dx} x^n = n \cdot x^{n-1}$
- $\frac{d}{dx} u^n = n \cdot u^{n-1} \frac{du}{dx}$
- $\frac{d}{dx} c \cdot u = c \cdot \frac{du}{dx}$
- $\frac{d}{dx} (u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$
- $\frac{d}{dx} (u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$
- $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$
- $\frac{d}{dx} a^u = a^u \cdot \ln a \cdot \frac{du}{dx}$
- $\frac{d}{dx} e^u = e^u \cdot \frac{du}{dx}$
- $\frac{d}{dx} u^v = v \cdot u^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v \cdot \ln u \frac{dv}{dx}$
- $\frac{d}{dx} \log_a u = \frac{\log_a e}{u} \cdot \frac{du}{dx}$
- $\frac{d}{dx} \ln u = \frac{u'}{u}$
- $\frac{d}{dx} \operatorname{sen} u = \cos u \frac{du}{dx}$

Tabla de Integrales

- $\int dx = x + C$
- $\int a dx = ax + C$
- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
- $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- $\int (u \pm v \pm w) dx = \int u dx \pm \int v dx \pm \int w dx$
- $\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C$
- $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$
- $\int e^u du = e^u + C$
- $\int \operatorname{sen} u du = -\cos u + C$
- $\int \cos u du = \operatorname{sen} u + C$
- $\int \tan u du = \ln |\sec u| + C$
- $\int \cot u du = \ln |\operatorname{sen} u| + C$
- $\int \sec u du = \ln |\sec u + \tan u| + C$
- $\int \csc u du = \ln |\csc u - \cot u| + C$

Integración por partes

Fórmula Clásica:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

"Un Día Vi Una Vaca sin cola - $\int$ Vestida de uniforme"

Prioridad de elección de u (ILATE):

- Inversas trig: $\arcsen u, \arccos u, \dots$
- Logarítmicas: $\ln u, \log u, \dots$
- Algebraicas: $x^n, \sqrt{x}, \frac{1}{x}, \dots$
- Trigonométricas: $\sen u, \cos u, \tan u, \dots$
- Exponenciales: $e^u, a^u, \dots$

Identidades Trigonómicas

Fundamentales (Pitagóricas):

- $\sen^2 u + \cos^2 u = 1$
- $1 + \tan^2 u = \sec^2 u$
- $1 + \cot^2 u = \csc^2 u$

Reductoras de Potencia:

- $\sen^2 u = \frac{1 - \cos(2u)}{2}$
- $\cos^2 u = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$

Ángulo Doble:

- $\sen(2u) = 2 \sen u \cos u$

Sustitución Trigonométrica

1) Si aparece $\sqrt{x^2 + a^2}$:

$$x = a \tan \theta, \quad dx = a \sec^2 \theta \, d\theta, \quad \sqrt{x^2 + a^2} = a \sec \theta$$

2) Si aparece $\sqrt{x^2 - a^2}$:

$$x = a \sec \theta, \quad dx = a \sec \theta \tan \theta \, d\theta, \quad \sqrt{x^2 - a^2} = a \tan \theta$$

3) Si aparece $\sqrt{a^2 - x^2}$:

$$x = a \sen \theta, \quad dx = a \cos \theta \, d\theta, \quad \sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$$